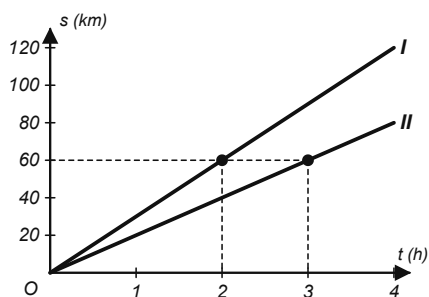


Bài khảo sát đầu vào (Pre-test) – Cơ học THCS

Họ tên: Lớp:

Mục đích: xem em đã nắm kiến thức nền đến đâu để xếp tiến độ — **không tính vào điểm**. Câu nào chưa biết, cứ để trống, đừng đoán bừa.

1



Hình 2

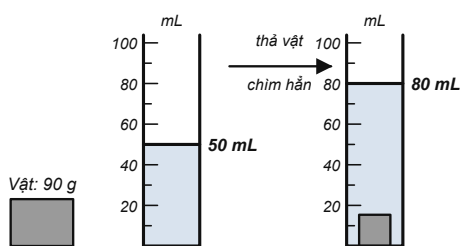
Câu 4. Hình 2 là đồ thị quãng đường – thời gian của hai vật I và II chuyển động đều. Kết luận đúng là

- | | |
|---|---|
| A. Vật I chuyển động nhanh hơn, tốc độ 20 km/h | B. Vật II chuyển động nhanh hơn, tốc độ 30 km/h |
| C. Vật II chuyển động nhanh hơn, tốc độ 20 km/h | D. Vật I chuyển động nhanh hơn, tốc độ 30 km/h |

B Khối lượng riêng, áp suất, lực đẩy Archimedes

Câu 5. Một khối đồng có khối lượng 89 g và thể tích 10 cm³. Khối lượng riêng của đồng là

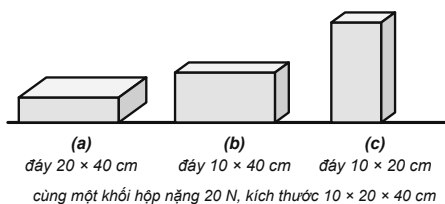
- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| A. 8 900 kg/m ³ | B. 890 kg/m ³ |
| C. 8,9 kg/m ³ | D. 89 000 kg/m ³ |



Hình 3

Câu 6. Hình 3: thả chìm hần một vật có khối lượng 90 g vào bình chia độ, mực nước dâng từ 50 mL lên 80 mL. Khối lượng riêng của vật là

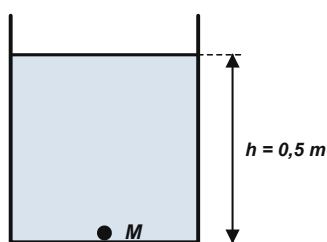
- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| A. 1,8 g/cm ³ | B. 0,33 g/cm ³ |
| C. 1,125 g/cm ³ | D. 3 g/cm ³ |



Hình 4

Câu 7. Một khối hộp chữ nhật nặng 20 N, kích thước 10 cm × 20 cm × 40 cm được đặt lên mặt bàn nằm ngang theo ba cách như Hình 4. **Áp suất lớn nhất** của khối hộp lên mặt bàn là

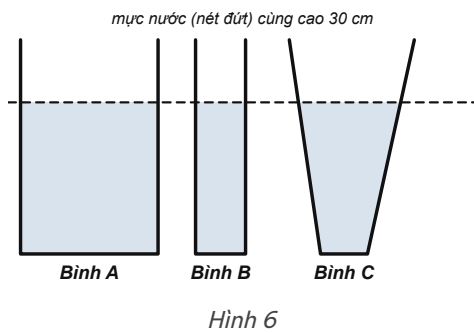
- | | |
|-----------|-------------|
| A. 250 Pa | B. 1 000 Pa |
| C. 500 Pa | D. 2 000 Pa |



Hình 5

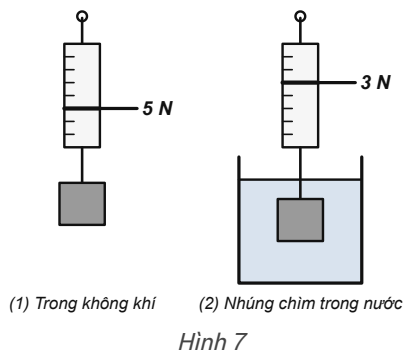
Câu 8. Hình 5: bình đựng nước, điểm M ở đáy bình cách mặt thoáng 0,5 m. Biết trọng lượng riêng của nước là 10 000 N/m³. Áp suất do nước gây ra tại M là

- | | |
|-------------|--------------|
| A. 500 Pa | B. 50 000 Pa |
| C. 5 000 Pa | D. 5 Pa |



Câu 9. Hình 6: ba bình A, B, C có hình dạng và diện tích đáy khác nhau, đựng cùng một loại nước với cùng mức nước. So sánh áp suất của nước lên đáy các bình:

- A. $p_A > p_B > p_C$ vì bình A chứa nhiều nước nhất B. $p_A < p_B < p_C$ vì miệng bình C rộng nhất
C. $p_A = p_B = p_C$ D. p_B lớn nhất vì bình B hẹp nhất



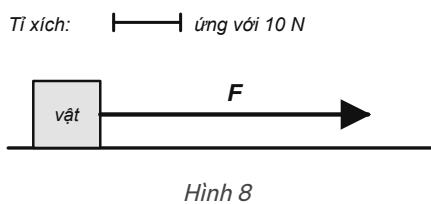
Câu 10. Hình 7: treo một vật vào lực kế, lực kế chỉ 5 N khi vật ở trong không khí và chỉ 3 N khi vật nhúng chìm trong nước. Lực đẩy Archimedes của nước tác dụng lên vật là

- A. 2 N B. 3 N
C. 5 N D. 8 N

C Lực

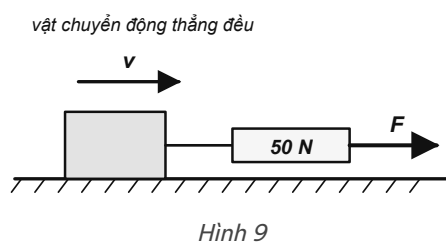
Câu 11. Một vật có khối lượng 3 kg. Lấy $g = 10 \text{ N/kg}$ (nghĩa là 1 kg có trọng lượng 10 N). Trọng lượng của vật là

- A. 3 N B. 30 N
C. 0,3 N D. 300 N



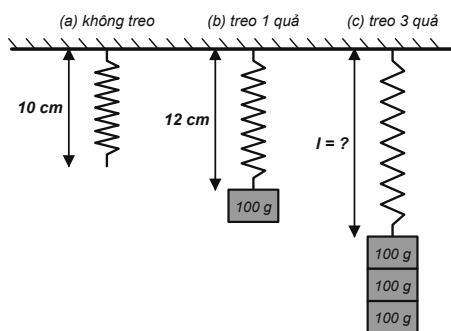
Câu 12. Hình 8 biểu diễn lực kéo F tác dụng lên vật theo tỉ xích cho trên hình (đoạn thẳng ngắn ứng với 10 N). Độ lớn của lực F là

- A. 4 N B. 10 N
C. 160 N D. 40 N



Câu 13. Hình 9: người ta kéo một thùng trên sàn bằng lực kế nằm ngang, thùng chuyển động **thẳng đều** và lực kế chỉ 50 N. Độ lớn lực ma sát trượt giữa thùng và sàn là

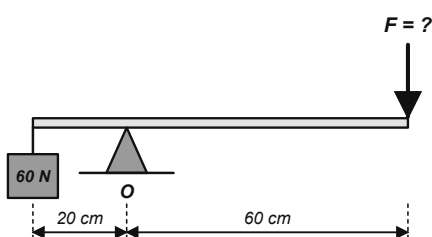
- A. 50 N B. 0 N
C. 25 N D. lớn hơn 50 N



Hình 10 – hình minh họa, không đo bằng thước

Câu 14. Hình 10: một lò xo có chiều dài tự nhiên 10 cm. Treo 1 quả cân 100 g, lò xo dài 12 cm. Treo 3 quả cân như thế (trong giới hạn đàn hồi), lò xo dài

- A. 13 cm B. 16 cm
C. 18 cm D. 36 cm



Hình 11

Câu 15. Hình 11: thanh nhẹ cân bằng nằm ngang quanh điểm tựa O. Vật nặng 60 N treo cách O 20 cm, lực F đặt cách O 60 cm. Lực F bằng

- A. 60 N B. 180 N
C. 20 N D. 10 N

D Năng lượng cơ học (công, công suất, động năng, thế năng)

Câu 16. Một người kéo thùng bằng lực 50 N làm thùng đi được 6 m theo hướng của lực, trong thời gian 10 s. Công suất của người đó là

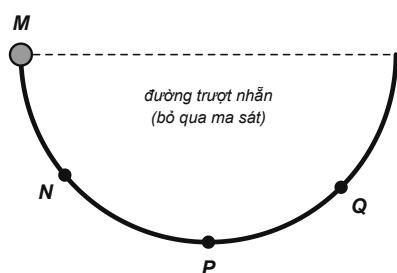
- A. 3 W B. 300 W
C. 500 W D. 30 W

Câu 17. Một vật khối lượng 2 kg ở độ cao 5 m so với mặt đất (lấy $g = 10 \text{ N/kg}$). Thế năng trọng trường của vật so với mặt đất là

- A. 100 J B. 10 J
C. 40 J D. 1 000 J

Câu 18. Một vật khối lượng 2 kg chuyển động với tốc độ 3 m/s. Động năng của vật là

- A. 3 J B. 9 J
C. 6 J D. 18 J



Hình 12

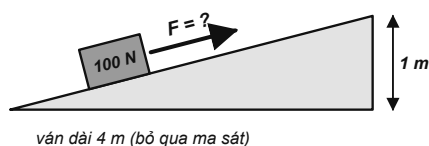
Câu 19. Hình 12: thả viên bi không vận tốc đầu tại M trên đường trượt cong nhẵn. Tại vị trí nào **động năng** của bi lớn nhất?

A. M

B. N

C. P

D. Q



Hình 13

Câu 20. Hình 13: kéo thùng nặng 100 N lên cao 1 m bằng tấm ván nghiêng dài 4 m, bỏ qua ma sát. Lực kéo F dọc theo ván tối thiểu là

A. 400 N

B. 100 N

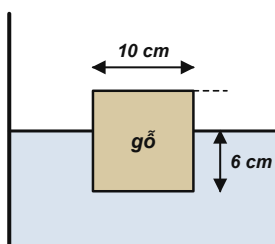
C. 50 N

D. 25 N

E Trả lời ngắn (mỗi câu 0,5 điểm, ghi kết quả kèm đơn vị)

Câu 21. Hai xe cùng xuất phát một lúc, xe thứ nhất đi từ A với tốc độ 40 km/h, xe thứ hai đi từ B với tốc độ 60 km/h, đi ngược chiều nhau trên đường thẳng AB dài 120 km. Hai xe gặp nhau sau bao lâu?

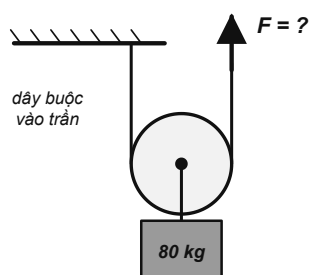
Đáp số:



Hình 14

Câu 22. Hình 14: khối gỗ hình lập phương cạnh 10 cm nổi trong nước, phần chìm sâu 6 cm. Biết khối lượng riêng của nước là $1\,000\text{ kg/m}^3$. Tính khối lượng riêng của gỗ.

Đáp số:



Hình 15

Câu 23. Hình 15: dùng một ròng rọc động nhẹ (một đầu dây buộc vào trần) để nâng đều vật 80 kg lên cao. Bỏ qua ma sát, lấy $g = 10 \text{ N/kg}$. Tính lực kéo F tối thiểu.

Đáp số:

.....

Câu 24. Một động cơ có công suất 600 W nâng đều thùng hàng 50 kg lên cao 8 m trong 10 s ($g = 10 \text{ N/kg}$). Tính hiệu suất của động cơ.

Đáp số:

.....

— HẾT —